

# 贪心与搜索

pwq

Cap1taL

2026 年 7 月

## CodeForces 496E Distributing Parts

## 热身题

$n$  首歌曲，每首的音域为  $[a_i, b_i]$

$m$  个演员，每个人的音域范围为  $[c_i, d_i]$ ，他最多可以演唱  $k_i$  首歌曲

一首歌曲能被一个演员演唱, 当且仅当演员  $[c, d]$  完全包含歌曲  $[a, b]$

判断是否存在一个分配歌曲演唱的方案, 并给出构造

$$n, m \leq 10^5$$

其余不重要







现在考虑  $k$  的影响



我们将一个人可唱  $k$  次，等效为  $k$  个人，则可直接套用刚才的做法  
 $k$  可以到  $10^9$  量级，因此我们不能真的拆人 (?!)



我们在纳入维护演员时，为每个人额外维护一个“剩余次数”即可

我们在纳入维护演员时，为每个人额外维护一个“剩余次数”即可  
具体维护可以使用 set 或者 multiset

给定一个  $n \times m$  的网格，每个格子是空地，或墙壁 \*

房间定义为极大四连通空地连通块

可以拆除一些墙壁 (将 \* 变成.), 目标是让每个房间都是矩形

求最少拆除数量，并输出任意一种方案

$$n, m \leq 2000$$

我们考虑：什么样的“房间”不是一个“矩形”？

我们考虑：什么样的“房间”不是一个“矩形”？

• •

.#

容易发现，既然房间不是矩形，必然存在上图所示的“拐角”（可以旋转）。且这样的拐角**必须被修复**

• •

• #

又发现，若我们修复了一个拐角，可能会引入新的拐角  
搜索！我们抽象每个  $2 \times 2$  的单元为一个新元素即可

$$n \leq 5 \times 10^5, \ a_i \leq 10^6$$

给出方案：



- 删除所有极小值点，序列变为单峰
- 答案为除了最大值和次大值的元素之和

## Capital

Cap1taL  
贪心与搜索

- 感性上容易理解，删除凹下去的部分是“不亏”的

- 感性上容易理解，删除凹下去的部分是“不亏”的
- 设极小值  $y$  附近是  $[p, x, y, z, q]$ ，我们尝试证明：删除  $x$  或  $z$  之前先删除  $y$  一定不劣

- 感性上容易理解，删除凹下去的部分是“不亏”的
- 设极小值  $y$  附近是  $[p, x, y, z, q]$ ，我们尝试证明：删除  $x$  或  $z$  之前先删除  $y$  一定不劣
- A. 若先删除  $x$ ，则收益为  $\min(p, y)$ ，剩余序列为  $[p, y, z, q]$
- B. 若先删除  $y$ ，则收益为  $\min(x, z)$ ，剩余序列为  $[p, x, z, q]$

- 感性上容易理解，删除凹下去的部分是“不亏”的
- 设极小值  $y$  附近是  $[p, x, y, z, q]$ ，我们尝试证明：删除  $x$  或  $z$  之前先删除  $y$  一定不劣
- A. 若先删除  $x$ ，则收益为  $\min(p, y)$ ，剩余序列为  $[p, y, z, q]$
- B. 若先删除  $y$ ，则收益为  $\min(x, z)$ ，剩余序列为  $[p, x, z, q]$
- 注意到 B 方案的收益  $\min(x, z) \geq y \geq \min(p, y)$ ，且 B 的剩余序列更大，显然其剩余答案也大于 A
- 因此 B 方案更优，证明成立

“答案为除了最大值和次大值的元素之和”

● 显然最大值不可能进入答案











# Solution

结论是众所周知的：

- A. 当  $a_i \leq b_i$  时，按照  $a_i$  升序
- B. 当  $a_i > b_i$  时，按照  $b_i$  降序
- 将 A 组放到 B 组的左侧

不乏感性理解方法。如何严格证明？



# Solution

## 2. 临项交换

- 考虑何时交换  $(a_i, b_i)$  与  $(a_j, b_j)$  会变优
- 可得到  $\min(b_i, a_j) > \min(a_i, b_j)$

# Solution

## 2. 临项交换

- 考虑何时交换  $(a_i, b_i)$  与  $(a_j, b_j)$  会变优
- 可得到  $\min(b_i, a_j) > \min(a_i, b_j)$
- 但它没有传递性。我们无法直接使用它排序。我们使用刚才构造的全序



# Solution

## 2. 临项交换

- 考虑何时交换  $(a_i, b_i)$  与  $(a_j, b_j)$  会变优
- 可得到  $\min(b_i, a_j) > \min(a_i, b_j)$
- 但它没有传递性。我们无法直接使用它排序。我们使用刚才构造的全序
- 一方面，其满足我们推得的不等式；另一方面，任意满足我们推得不等式的排列，都可以通过交换变为全序排序后唯一的形式
- 证明？考虑交换一对元素对实际答案的影响

# 洛谷 P6631 序列

给定长度为  $n$  的非负整数序列  $a$

每一步可选择以下三种操作之一：

- 选择区间  $[l, r]$ ，所有数减 1
- 选择区间  $[l, r]$ ，其中下标为奇数的数减 1
- 选择区间  $[l, r]$ ，其中下标为偶数的数减 1

求将全部数归零的最少步数

$n \leq 10^5$ ,  $a_i \leq 10^9$ ,  $T \leq 10$

# Solution

存在线性规划的套路做法，不过这不是我们今天的主题

# Solution

存在线性规划的套路做法，不过这不是我们今天的主题

- 观察范围和时空限制，结合题面操作的高自由度，我们猜测是某种神秘贪心

# Solution

存在线性规划的套路做法，不过这不是我们今天的主题

- 观察范围和时空限制，结合题面操作的高自由度，我们猜测是某种神秘贪心
- 注意到后两种操作其实是同一种，即隔一个操作一个

# Solution

存在线性规划的套路做法，不过这不是我们今天的主题

- 观察范围和时空限制，结合题面操作的高自由度，我们猜测是某种神秘贪心
- 注意到后两种操作其实是同一种，即隔一个操作一个
- 一个常见的思考角度是从端点情况入手。我们考虑  $a_n$  和  $a_{n-1}$

## Solution

存在线性规划的套路做法，不过这不是我们今天的主题

- 观察范围和时空限制，结合题面操作的高自由度，我们猜测是某种神秘贪心
- 注意到后两种操作其实是同一种，即隔一个操作一个
- 一个常见的思考角度是从端点情况入手。我们考虑  $a_n$  和  $a_{n-1}$ 
  - 若  $a_{n-1} = 0$ ，显然操作二不劣
  - 若  $a_n \neq 0$ ，不做任何事
  - 若  $a_{n-1}, a_n \neq 0$ ，虽然操作二可能延伸更远，但直接用操作一覆盖不劣。可以转化为上述情形
- 具体证明？

## Solution

从右向左扫描，假设我们已经用刚才的方法把  $[L+1, n]$  都变成 0，考虑  $a_L$

- 基本与刚才的情形类似，不同的是右侧“传来”了几个尚未结束的操作一/二或三。不妨假设其数量为  $x$  和  $y$ 。



# Solution

- 从右向左扫描，假设我们已经用刚才的方法把  $[L + 1, n]$  都变成 0，考虑  $a_L$
- 基本与刚才的情形类似，不同的是右侧“传来”了几个尚未结束的操作一/二或三。不妨假设其数量为  $x$  和  $y$ 。
  - 若  $a_L < x + y$ ，贪心选取，则必定有  $x + y - a_L$  操作需要在  $L$  右侧结束
    - 我们暂时无法决策具体保留哪些操作，于是一个技巧是，将  $x$  与  $y$  均扣除  $x + y - a_L$ ，再“保留  $x + y - a_L$  的自由操作额度”
    - $x$  和  $y$  可能会小于  $x + y - a_L$ ，需要先用鸽巢原理处理。

## Solution

从右向左扫描，假设我们已经用刚才的方法把  $[L+1, n]$  都变成 0，考虑  $a_L$

- 基本与刚才的情形类似，不同的是右侧“传来”了几个尚未结束的操作一/二或三。不妨假设其数量为  $x$  和  $y$ 。
- 若  $a_L < x + y$ ，贪心选取，则必定有  $x + y - a_L$  操作需要在  $L$  右侧结束
  - 我们暂时无法决策具体保留哪些操作，于是一个技巧是，将  $x$  与  $y$  均扣除  $x + y - a_L$ ，再“保留  $x + y - a_L$  的自由操作额度”
  - $x$  和  $y$  可能会小于  $x + y - a_L$ ，需要先用鸽巢原理处理。
- 若  $a_L \geq x + y$ ，继续延伸右侧的操作——将  $a_L$  减去  $x + y$ 。此后若  $a_L$  仍不为 0，我们先尝试使用之前积累的“自由操作额度”，若不足再使用新操作
- 如何想到？

# 洛谷 P8314 Parkovi

给定一棵  $n$  个节点的树，边有长度  
选择  $k$  个位置修建公园（同一节点最多一个）  
最小化每个节点到最近公园距离的最大值  
 $n \leq 2 \times 10^5$

# Solution

- 一道小清新的树上贪心

# Solution

- 一道小清新的树上贪心
- 最大值最小，首先套一个二分答案，问题转化为如何 check

# Solution

- 一道小清新的树上贪心
- 最大值最小，首先套一个二分答案，问题转化为如何 check
- 类似上一道题！我们从端点（叶子）开始考虑

# Solution

- 一道小清新的树上贪心
- 最大值最小，首先套一个二分答案，问题转化为如何 check
- 类似上一道题！我们从端点（叶子）开始考虑
- 使用贪心策略，则一个公园会被尽量放的更浅，以期望覆盖更多的节点

# Solution

- 一道小清新的树上贪心
- 最大值最小，首先套一个二分答案，问题转化为如何 check
- 类似上一道题！我们从端点（叶子）开始考虑
- 使用贪心策略，则一个公园会被尽量放的更浅，以期望覆盖更多的节点
- 每个节点并不关心子树内的具体决策



# Solution

- 一道小清新的树上贪心
- 最大值最小，首先套一个二分答案，问题转化为如何 check
- 类似上一道题！我们从端点（叶子）开始考虑
- 使用贪心策略，则一个公园会被尽量放的更浅，以期望覆盖更多的节点
- 每个节点并不关心子树内的具体决策
- 使用 DFS 遍历树，合并子树时先考虑能不能子树间相互覆盖，再考虑当前根节点是否必须放置公园
- 细节：根节点没有父节点

## 洛谷 P5665 划分

将数列  $a$  划分成若干连续段

要求每段之和**单调不降**

最小化每段之和的平方的和 (?! 绕绕?!)。即最小化：

$$\left(\sum_{i=1}^{k_1} a_i\right)^2 + \left(\sum_{i=k_1+1}^{k_2} a_i\right)^2 + \cdots + \left(\sum_{i=k_p+1}^n a_i\right)^2$$

$$n \leq 4 \times 10^7$$

# Solution

- 题外话：感觉属于那种赛场上不严谨猜着做比严格证明简单的多的题

# Solution

- 题外话：感觉属于那种赛场上不严谨猜着做比严格证明简单的多的题
- 首先有一个显然的 DP。设  $f_{i,j}$  表示前  $i$  个数，最后一段是  $[j+1, i]$  的最小答案。转移需要枚举倒数第二段的段首，复杂度  $O(n^3)$ 。

## Solution

- 题外话：感觉属于那种赛场上不严谨猜着做比严格证明简单的多的题
- 首先有一个显然的 DP。设  $f_{i,j}$  表示前  $i$  个数，最后一段是  $[j+1, i]$  的最小答案。转移需要枚举倒数第二段的段首，复杂度  $O(n^3)$ 。
- 半感性地，我们知道  $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab > a^2 + b^2$ 。即在保证合法的情况下，拆开一段总是更优的，每段更短更好。

# Solution

- 题外话：感觉属于那种赛场上不严谨猜着做比严格证明简单的多的题
- 首先有一个显然的 DP。设  $f_{i,j}$  表示前  $i$  个数，最后一段是  $[j+1, i]$  的最小答案。转移需要枚举倒数第二段的段首，复杂度  $O(n^3)$ 。
- 半感性地，我们知道  $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab > a^2 + b^2$ 。即在保证合法的情况下，拆开一段总是更优的，每段更短更好。
- 先给出结论：在所有合法的划分中，最优划分一定最后一段最短

# Solution

“在所有合法的划分中，最优划分一定最后一段最短”

## Solution

“在所有合法的划分中，最优划分一定最后一段最短”

- 数学归纳法。当  $n = 1$  时显然成立，我们尝试证明  $n$  时也成立。





- 数学归纳法。当  $n=1$  时显然成立，我们尝试证明  $n$  时也成立。
- 借用刚才 DP 转移的思想。
- 我们现在不需要再枚举  $k$ ，数学归纳法保证了  $f_j$  的最优解的最后一段最短，则它的和也最小，最易合法。取更小的  $k$  不优。
- 设  $g_i$  表示最优分拆下，最后一段的和。设  $s_i$  表示前缀和。转移条件可以写成  $g_j + s_j < s_i$ ，单调性表明可行的  $j$  是一个前缀。
- 问题转化为证明，取最大的  $j$  最优

“转移时取最大的  $j$  最优”







- 我们证明任何一个  $k < j$  都劣于  $j$
- 为了简化问题，单独提出所有分拆点，可以证明  $k$  分拆的一段不可能被  $j$  分拆的一段完全包含。这表明排布一定形如先重合，后交替，最后一侧有一侧无的形式
- “最后一侧有一侧无”可以忽略
- 直接考虑二者各段的和序列为  $[X_1, X_n]$  和  $[Y_1, Y_m]$ 。我们下面通过一系列操作，使  $X_i$  与  $Y_i$  相同，同时保证  $X_i$  不更优  $Y_i$  不更劣，从而说明原本的  $X_i$  优于  $Y_i$
- 找到最大的  $p$  最小的  $q$ ，满足  $Y_1 = Y_p, Y_q = Y_m$ ，将  $Y_p + 1$  同时  $Y_q - 1$ ，这使得  $Y_i$  变得更优
- 一旦  $X_i$  和  $Y_i$  存在了一段前缀相同，我们将前缀砍掉继续操作

- 最终  $Y_1 = Y_m$  或  $Y_1 + 1 = Y_m$



## Solution

“转移时取最大的  $j$  最优”

- 最终  $Y_1 = Y_m$  或  $Y_1 + 1 = Y_m$
- 注意  $k < j$  使得  $X_n \leq Y_m - 1 = Y_1$ , 由此得到  $X_i$  每个元素都小于  $Y_1$

## Solution

“转移时取最大的  $j$  最优”

- 最终  $Y_1 = Y_m$  或  $Y_1 + 1 = Y_m$
- 注意  $k < j$  使得  $X_n \leq Y_m - 1 = Y_1$ , 由此得到  $X_i$  每个元素都小于  $Y_1$ 
  - 若两序列等长, 则二者必定完全恒等, 以此保证总和一致

- 最终  $Y_1 = Y_m$  或  $Y_1 + 1 = Y_m$
- 注意  $k < j$  使得  $X_n \leq Y_m - 1 = Y_1$ , 由此得到  $X_i$  每个元素都小于  $Y_1$ 
  - 若两序列等长, 则二者必定完全恒等, 以此保证总和一致
  - 若  $n = m + 1$ , 我们把  $X_1$  分配给  $[X_2, X_n]$ , 从而让二者相等, 同时  $X_i$  变的更劣

## Solution

“转移时取最大的  $j$  最优”

- 最终  $Y_1 = Y_m$  或  $Y_1 + 1 = Y_m$
- 注意  $k < j$  使得  $X_n \leq Y_m - 1 = Y_1$ , 由此得到  $X_i$  每个元素都小于  $Y_1$ 
  - 若两序列等长, 则二者必定完全恒等, 以此保证总和一致
  - 若  $n = m + 1$ , 我们把  $X_1$  分配给  $[X_2, X_n]$ , 从而让二者相等, 同时  $X_i$  变的更劣
- 综上, 我们总能通过一系列操作, 使  $X_i$  与  $Y_i$  相同, 同时保证  $X_i$  不更优,  $Y_i$  不更劣

## Solution

“转移时取最大的  $j$  最优”

- 最终  $Y_1 = Y_m$  或  $Y_1 + 1 = Y_m$
- 注意  $k < j$  使得  $X_n \leq Y_m - 1 = Y_1$ , 由此得到  $X_i$  每个元素都小于  $Y_1$ 
  - 若两序列等长, 则二者必定完全恒等, 以此保证总和一致
  - 若  $n = m + 1$ , 我们把  $X_1$  分配给  $[X_2, X_n]$ , 从而让二者相等, 同时  $X_i$  变的更劣
- 综上, 我们总能通过一系列操作, 使  $X_i$  与  $Y_i$  相同, 同时保证  $X_i$  不更优,  $Y_i$  不更劣
- 因此原本的  $X_i$  优于  $Y_i$ , 数学归纳法成立, 转移时只需要找到最大的合法  $j$  即可。

## Solution

“转移时取最大的  $j$  最优”

- 最终  $Y_1 = Y_m$  或  $Y_1 + 1 = Y_m$
- 注意  $k < j$  使得  $X_n \leq Y_m - 1 = Y_1$ , 由此得到  $X_i$  每个元素都小于  $Y_1$ 
  - 若两序列等长, 则二者必定完全恒等, 以此保证总和一致
  - 若  $n = m + 1$ , 我们把  $X_1$  分配给  $[X_2, X_n]$ , 从而让二者相等, 同时  $X_i$  变的更劣
- 综上, 我们总能通过一系列操作, 使  $X_i$  与  $Y_i$  相同, 同时保证  $X_i$  不更优,  $Y_i$  不更劣
- 因此原本的  $X_i$  优于  $Y_i$ , 数学归纳法成立, 转移时只需要找到最大的合法  $j$  即可。
- 使用数据结构可能会带  $\log$ , 可以使用单调队列做到线性。卡常。

# QOJ 5173 染色

一条纸条上有  $n$  个格子，第  $i$  个格子的颜色为  $a_i$   
每秒钟可以执行以下两种操作之一：

- 将某个格子染成任意颜色
- 移动到相邻格子（要求移动前后颜色相同）

$Q$  次询问，每次求从格子  $u$  到  $v$  的最短时间  
询问之间独立（不实际修改纸条）

$$n, Q \leq 10^6$$

# Solution

- 先考虑单次询问怎么做，不妨设  $u < v$



# Solution

- 先考虑单次询问怎么做，不妨设  $u < v$
- 最暴力的做法是每格都染，这给出了答案的上界

## Solution

- 先考虑单次询问怎么做，不妨设  $u < v$
- 最暴力的做法是每格都染，这给出了答案的上界
- 发现若  $u, v$  之间存在一对  $i < j$  满足  $a_i = a_j$ ，则我们可以少染一次
- 问题转化为怎么在  $u, v$  之间选出最多这样的区间

## Solution

- 先考虑单次询问怎么做，不妨设  $u < v$
- 最暴力的做法是每格都染，这给出了答案的上界
- 发现若  $u, v$  之间存在一对  $i < j$  满足  $a_i = a_j$ ，则我们可以少染一次
- 问题转化为怎么在  $u, v$  之间选出最多这样的区间
- 立马发现可以用简单的 DP 解决，并优化到线性
- 多次询问怎么办？









## QOJ 1173 Knowledge Is...

$N$  个项目,  $M$  名学生

项目  $i$  在时间  $L_i$  可被领取, 必须在  $R_i$  或之前完成

一名学生不能同时做两个项目 (即若选  $i, j$ , 须满足  $R_i < L_j$  或  $R_j < L_i$ )

每名学生最多做两个项目

求最多能完成的项目数, 并输出每个项目由哪名学生 (1~ $M$ ) 完成, 未完成输出 0

$N \leq 3 \times 10^5$



# Solution

- 说人话：给一堆区间，选最多的匹配，满足匹配内的区间不交

# Solution

- 说人话：给一堆区间，选最多的匹配，满足匹配内的区间不交
- 不太能 DP，尝试反悔贪心
- 套路地，我们将区间按右端点降序排序进行扫描

# Solution

- 说人话：给一堆区间，选最多的匹配，满足匹配内的区间不交
- 不太能 DP，尝试反悔贪心
- 套路地，我们将区间按右端点降序排序进行扫描
  - 如果右侧存在区间能与当前区间匹配，我们直接进行匹配。我们尽量使用左端点更大的区间

# Solution

- 说人话：给一堆区间，选最多的匹配，满足匹配内的区间不交
- 不太能 DP，尝试反悔贪心
- 套路地，我们将区间按右端点降序排序进行扫描
  - 如果右侧存在区间能与当前区间匹配，我们直接进行匹配。我们尽量使用左端点更大的区间
  - 如果不存在可以直接匹配的区间，我们尝试拆散已有匹配。设当前区间是  $[L, R]$ ，若存在匹配的最左端点大于  $L$ ，我们将当前区间与匹配中的区间交换。我们尽量交换左端点更大的区间

# Solution

- 说人话：给一堆区间，选最多的匹配，满足匹配内的区间不交
- 不太能 DP，尝试反悔贪心
- 套路地，我们将区间按右端点降序排序进行扫描
  - 如果右侧存在区间能与当前区间匹配，我们直接进行匹配。我们尽量使用左端点更大的区间
  - 如果不存在可以直接匹配的区间，我们尝试拆散已有匹配。设当前区间是  $[L, R]$ ，若存在匹配的最左端点大于  $L$ ，我们将当前区间与匹配中的区间交换。我们尽量交换左端点更大的区间
  - 这样的交换总能扩大“未匹配区间”的待匹配范围，因此是更优的
- 使用优先队列维护即可

# CodeForces 802M3 April Fools' Problem (hard)

有  $n$  天，需要准备  $k$  个问题

第  $i$  天最多准备一个问题（花费  $a_i$ ），最多打印一个问题（花费  $b_i$ ）

一个问题必须先准备再打印（可在同一天完成）

求准备并打印  $k$  个问题的最小总花费

$n \leq 5 \times 10^5$

# Solution

- 原题要求必须打印  $k$  个问题。容易发现点集  $\{(k, \text{mincost}_k)\}$  是下凸的，使用 wqs 二分拿掉  $k$  的限制
  - 不会 wqs 二分的可以参考 P2619 [国家集训队] Tree I
  - wqs 二分并非今天的重点，现在可以先 skip 掉
- 将  $b_i$  减去 wqs 二分的斜率后，变为纯粹的最优化问题
- 考虑一个简单的贪心：每天都尝试“打印”，如果前缀存在某天的“准备”开销和今天的“打印”开销加起来为负，就直接美美打印得吃
- 这显然是错误的，因为后面可能某天打印更划算
- 因此使用反悔贪心。打印的时候尝试能不能把之前的打印拆掉，比较一下与直接打印谁更优即可
- 具体实现可以用优先队列，把当前的  $-b_i$  和正常的  $a_i$  混起来，之后如果取出

# CodeForces 436E Cardboard Box

$n$  个关卡，每个关卡可以：

- 不玩（得 0 星）
- 花  $a_i$  时间通关得 1 星
- 花  $b_i$  时间通关得 2 星 ( $a_i < b_i$ )

每个关卡最多通关一次

至少要获得  $w$  颗星，求最短总时间

$$n \leq 3 \times 10^5$$



# 洛谷 P4511 日程管理

有  $T$  天，每天恰好可以完成一个任务

每个任务有截止日期  $t_i$  和收益  $p_i$ ，必须在截止日前完成才获得收益

支持  $Q$  次操作：

- ADD  $t$   $p$ ：添加一个任务
- DEL  $t$   $p$ ：删除一个任务

每次操作后输出当前最大可获收益

$T, Q \leq 3 \times 10^5$

## SPOJ MTREECOL Color a tree

给定一棵  $N$  个节点的树，根为  $R$

每个节点有染色代价因子  $C_i$

必须先染父节点才能染子节点

每染一个节点耗时 1，若节点  $i$  在时刻  $F_i$  完成染色，代价为  $C_i \times F_i$

求最小总染色代价

$N \leq 1000$ ,  $C_i \leq 500$

# 洛谷 P3620 数据备份

$N$  栋办公楼在一条直线上，坐标  $s_i$  已排序  
需要铺设  $K$  条电缆，每条连接两栋楼  
每栋楼至多属于一对  
最小化电缆总长度  
 $N \leq 10^5$

# CodeForces 2128F Strict Triangle

给定连通无向图  $G$  和节点  $k$

每条边  $i$  的权重  $w_i$  可在  $[l_i, r_i]$  中任取实数

判断是否存在赋值方案，使得

$$\text{dist}_w(1, n) \neq \text{dist}_w(1, k) + \text{dist}_w(k, n)$$

多组数据， $\sum n, \sum m \leq 2 \times 10^5$

对任意整数时刻  $t$ , 若至少有一个区间覆盖  $t$ , 则存在一种颜色在  $t$  恰好只出现一次  
求最小所需颜色数, 并给出构造

$$\sum n \leq 2 \times 10^5$$

*Thanks!*